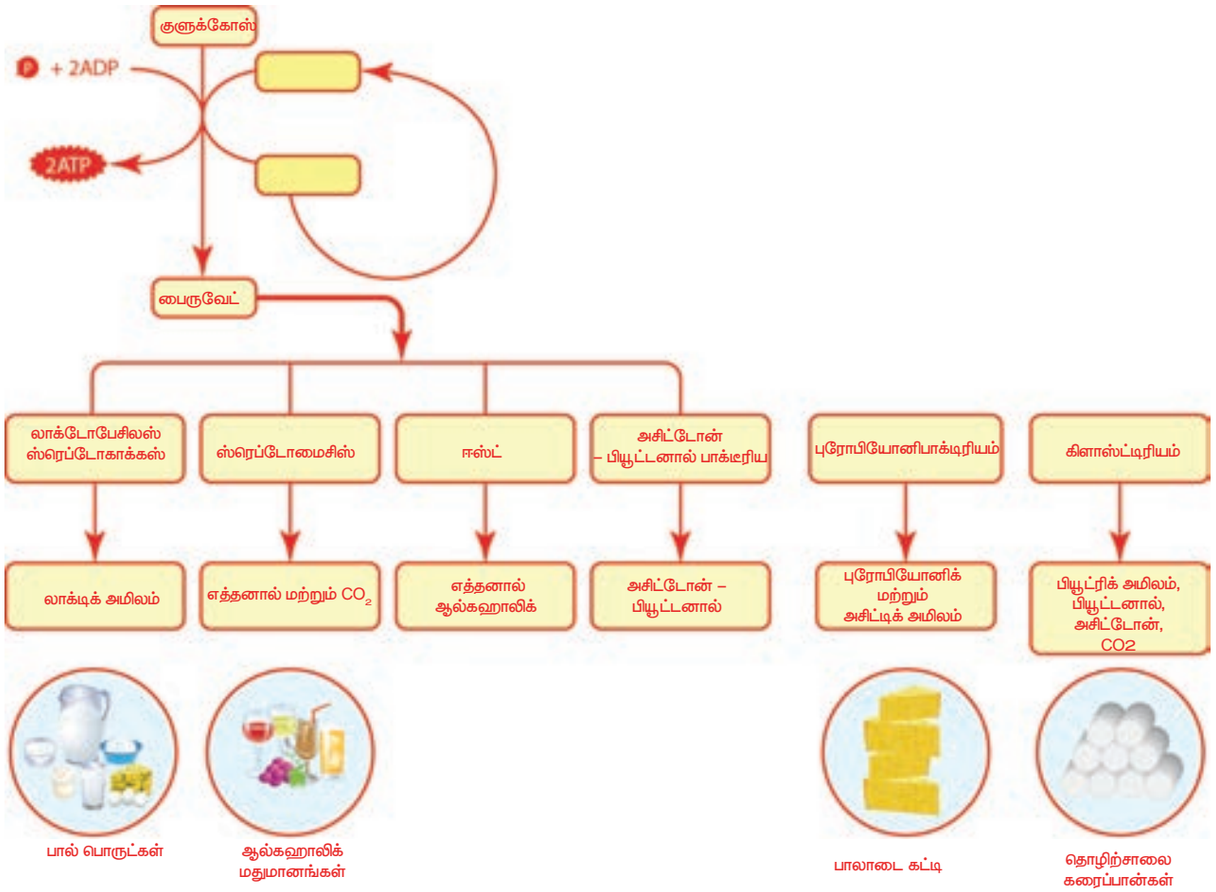


படம் 4.10: நுண்ணுயிர் நொதித்தல் செயலினால் உண்டான பல்வேறு பொருட்கள்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தசை செல்களில் லேக்டிக் அமிலம் உருவாதலால் தசைபிடிப்பு உண்டாகின்றன.

ஹொமோலாக்டிக் அமில நொதித்தல்

இவ்வகை நொதித்தலில், நுண்ணுயிர்கள் லாக்டிக் அமிலத்தை மட்டும் உற்பத்தி செய்கின்றன. எனவே இவை ஹோமோலாக்டிக் நொதித்தல் எனக் குறிப்பிடப்படுகின்றது.

குளுக்கோஸ் + 2ADP + 2P ⟶ லாக்டிக் அமிலம் + 2ATP

ஹெட்டிரோ அமில நொதித்தல்

இவ்வகை நொதித்தலில் நுண்ணுயிர்கள் லாக்டிக் அமிலத்துடன், பிற அமிலங்கள் அல்லது ஆல்கஹாலையும் உற்பத்தி செய்கின்றன. எனவே இது ஹெட்டிரோலாக்டிக் நொதித்தல் என அழைக்கப்படுகின்றது. அவை தொடர்ந்து பென்டோஸ் பாஸ்பேட் வழித்தடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

செல்கள் கிளைகாளைசிஸிலிருந்து 2ATPக்களை பெற்றபின்னும், ஏன் நொதித்தல் தேவைப்படுவது ஏன்?

ஆல்கஹால் நொதித்தல்

ஆல்கஹால் நொதித்தல் கிளைகாளைஸில் தொடங்கி 2 பைருவிக் அமில மூலக்கூறுகள் மற்றும் 2 ATP மூலக்கூறுகளையும் வழங்குகின்றது. பின்பு 2 பைருவிக் அமில மூலக்கூறுகள் 2 அசிட்டால்டிஹைடு மற்றும் $2CO_2$ மூலக்கூறுகள் மாற்றப்படுகின்றன அ.சிட்டால்டிஹைடு பின் NADH ஆல் ஒடுக்கமடைந்து எத்தனாலாக உருவாக்கப்படுகின்றது. ஈஸ்ட் ஸாக்ரோமைசஸ்சால் உற்பத்தி செய்யப்படும் எத்தனால் மற்றும் CO_2, மதுபானங்களிலும் மற்றும் பிசைந்த மாவிலும் பயன்பத்தப்படுகின்றன.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH04.indd 58 2/14/2020 4:37:36 PM